

2

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA PEDIATRÍA

// DR. JORGE ALBERTO NEIRA*

Médico Intensivista.
Fellow, American College of Critical Care Medicine.
Fellow, American Association for the Surgery of Trauma.
Miembro de Número de la Academia Nacional de Medicina.
Miembro Correspondiente de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba.
Presidente de la Fundación Trauma.

// DR. EZEQUIEL MONTEVERDE*

Médico Pediatra, Sociedad Argentina de Pediatría.
Médico Especialista en Terapia Intensiva Pediátrica (SATI-UBA).
Médico Especialista en Estadística para Ciencias de la Salud (UBA).
Médico de Planta, Unidad de Terapia Intensiva, Hospital de Niños R. Gutiérrez, CABA.
Director Científico y del Sistema de Registro, Fundación Trauma.

* Conflicto de intereses: ninguno que declarar

OBJETIVOS

- ◆ Establecer las diferencias entre la inteligencia artificial débil o estrecha y la inteligencia artificial general o fuerte.
- ◆ Explicar qué papel cumplen los datos (big data) en el desarrollo de la inteligencia artificial.
- ◆ Reconocer que un algoritmo de inteligencia artificial es un conjunto de reglas y procesos diseñados para permitir que una máquina pueda aprender y tomar decisiones por sí misma sin la intervención humana.
- ◆ Advertir los riesgos que implica el desbalance de clases, etnias, fenotipos y otros en la construcción de los modelos con base en gran cantidad de datos.
- ◆ Mencionar las situaciones en las que ya se está utilizando la IA en la atención de la salud.
- ◆ Reconocer las posibilidades y las limitaciones que existen para la utilización de la IA en pediatría.
- ◆ Tener en cuenta que la implementación exitosa de la IA depende de la colaboración entre especialistas en salud, ingenieros de datos, desarrolladores de IA y responsables de las políticas públicas.

ESQUEMA DE CONTENIDOS

Inteligencia Artificial (IA)

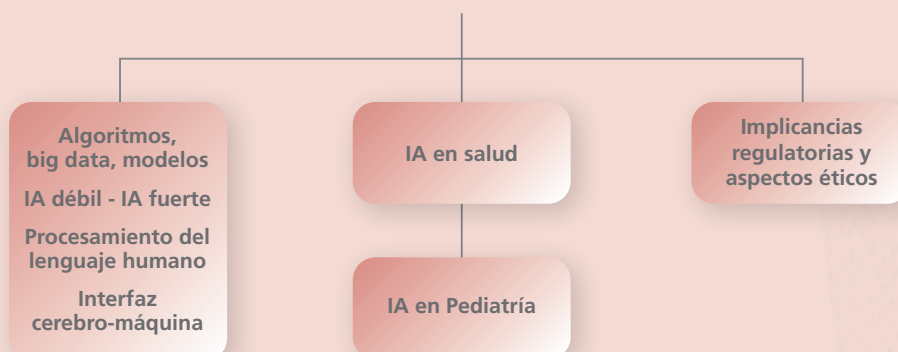
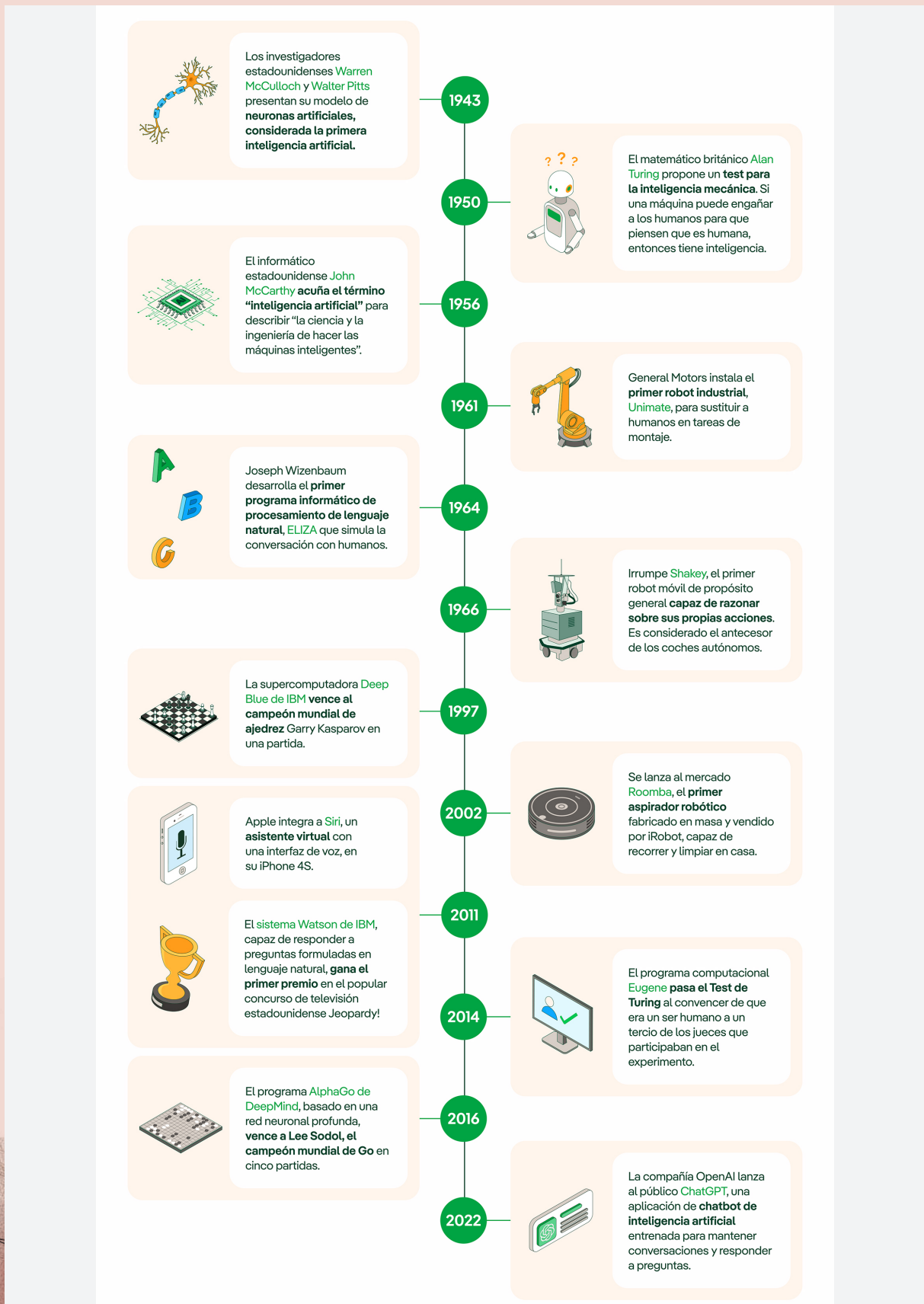


Figura 1. Historia de la inteligencia artificial



GLOSARIO

- **Algoritmo:** los algoritmos de inteligencia artificial funcionan a través del procesamiento de grandes cantidades de datos para identificar patrones y relaciones. Un algoritmo de inteligencia artificial es un conjunto de reglas y procesos diseñados para permitir que una máquina pueda aprender y tomar decisiones por sí misma sin la intervención humana. Hay varios tipos de algoritmos de inteligencia artificial, cada uno con su propia metodología y finalidades específicas.
- **Aprendizaje automático (ML. *Learning machine*):** subconjunto de la inteligencia artificial que permite que el sistema aprenda y mejore sus respuestas de forma autónoma a través del análisis de grandes cantidades de datos y de la experiencia acumulada.
- **Aprendizaje profundo (DL. *Deep learning*):** rama del ML conformada por una red neuronal con tres o más capas de neuronas. Este enfoque intenta remedar el funcionamiento de las redes neuronales cerebrales. Depende de la gran cantidad de datos (big data).
- **Desbalance de clases:** esto ocurre cuando, en un conjunto de datos, una clase, etnia y/o fenotipo tiene una representación significativamente menor que otras clases, etnias y/o fenotipos.
- **e- ICU:** cuidados intensivos electrónicos.
- **E-Salud:** uso rentable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en apoyo de la salud. Por ejemplo, historia clínica electrónicas, telemedicina. M-Salud: es una parte de la e-salud, se refiere a prácticas médicas y de salud pública apoyadas en dispositivos móviles y otros dispositivos inalámbricos.
- **HCE:** historia clínica electrónica
- **Inteligencia artificial (IA):** combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción.
- **Inteligencia artificial débil o estrecha (*Weak AI o Narrow AI*):** se refiere a sistemas diseñados y entrenados para realizar tareas específicas sin poseer una inteligencia general. Estos sistemas son especializados en áreas particulares, como el reconocimiento de voz, la visión por computadora o la traducción automática.
- **Inteligencia artificial fuerte o general (*Strong AI o General AI*):** implica una inteligencia artificial con la capacidad de comprender, aprender y realizar cualquier tarea intelectual que un ser humano pueda hacer. Es un tipo hipotético de inteligencia artificial que iguala o excede la inteligencia humana promedio.

- **Inteligencia artificial general (AGI):** sistemas de inteligencia artificial autónomos, con un grado razonable de autocomprensión, con capacidad de aprender nuevas habilidades y que puedan resolver problemas complejos en entornos y contextos que no les fueron enseñados en el momento de su creación.
- **Interfaz cerebro- computadora (BCI. *brain computer interface*)**
- **Minería de datos (*data mining*):** es una técnica asistida por computadora que se utiliza para analizar, procesar y explorar grandes conjuntos de datos.
- **MIT.** Massachusetts Institute of Technology
- **Modelo.** Programa informático entrenado en algoritmos específicos que tratan de replicar la inteligencia humana para hacer predicciones, encontrar patrones y tomar decisiones. Los modelos se construyen para conocer o predecir propiedades del objeto real.
- **Procesamiento de lenguaje natural. (*NLP Natural Language Processing*)** tecnología de machine learning que brinda a las computadoras la capacidad de interpretar, manipular y comprender el lenguaje humano.
- **Prompts:** preguntas formuladas que motivan las respuestas del ChatGPT
- **Reconocimiento del contexto (*Context awareness*)** Las aplicaciones sensibles al contexto son capaces de autoadaptarse y modificar su comportamiento de acuerdo con información del contexto que ellas mismas recopilan e interpretan.

INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial (IA) es una tecnología que permite a ordenadores y otras máquinas simular la inteligencia humana y su capacidad para resolver problemas.

El término IA aparece por primera vez, en 1956, en una conferencia del profesor emérito de Stanford John McCarthy en el Dartmouth College, donde la define como *“la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes”*. Algunos años antes (1950), la idea ya estaba presente en el trabajo seminal de Alan Turing *“Maquinaria informática e inteligencia”* (Computing Machinery and Intelligence), donde se hacía la pregunta *“¿pueden las máquinas pensar?”* y proponía una prueba - hoy conocida como test de Turing- que consiste en distinguir, ante una pregunta, la respuesta dada por un humano de la respuesta brindada por una computadora.

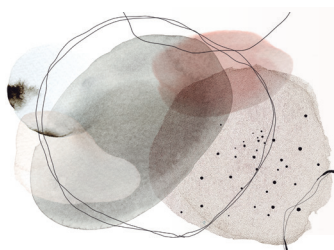
Las computadoras pueden programarse para realizar tareas muy complejas - como descubrir pruebas de teoremas matemáticos o jugar al ajedrez - con gran destreza, pero a pesar del avance en la velocidad de procesamiento y la capacidad de memoria, todavía no existen programas que iguallen la flexibilidad humana en ámbitos más amplios o en tareas que requieran conocimientos cotidianos” (Enciclopedia Británica).

El ChatGPT-3.5 de la compañía OpenAI define a la IA como la capacidad de las máquinas y/o de los programas de una computadora para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas incluyen el aprendizaje, el razonamiento, la percepción, el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones, la comprensión del lenguaje natural y la resolución de problemas. La idea es desarrollar sistemas capaces de imitar funciones cognitivas humanas para realizar tareas de manera autónoma.

ChatGPT-4 es una versión mejorada de los modelos de inteligencia artificial denominados GPT (*Generative Pretrained Transformer*) diseñados por OpenAI. Este chatbot es capaz de utilizar el aprendizaje automático para emular una conversación humana, responder preguntas, realizar tareas y hasta contar chistes.

Relación de la Inteligencia Artificial con las bases de datos

Las enfermedades crónicas, con el desarrollo social y los cambios en el estilo de vida, constituyen la primera causa de morbilidad y mortalidad de la población. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad cardíaca isquémica, el ataque cerebrovascular (ACV), la enfermedad bronquial obstructiva crónica (EBOC) y las infecciones respiratorias bajas han tenido un gran impacto en la sociedad, durante la década pasada, tanto en los países de bajos y medianos como en los altos ingresos.



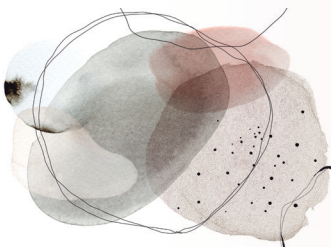
La IA requiere de la disponibilidad de grandes bases de datos (big data). Los estudios epidemiológicos y clínicos generan gran cantidad de datos.

En este contexto la IA resulta una tecnología promisoría dado el impacto que podría tener como un adyuvante en el diagnóstico y también en la identificación de oportunidades para la prevención.

La inteligencia de un algoritmo yace en su capacidad de efectuar tareas que usualmente requieren inteligencia humana, analizar las imágenes diagnósticas y brindar soporte contextualizado para la toma de decisiones.

Los algoritmos para la minería de datos o data mining (análisis del volumen de datos explorar y procesar los mismos y predecir patrones) y el descubrimiento de conocimiento pueden ser *supervisados* o *no supervisados*. Los primeros, son un conjunto de datos etiquetados por la opinión de expertos, que se combinan con otras variables.

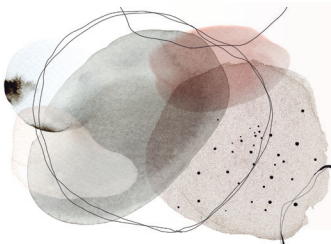
El proceso involucra la división de los datos en dos subgrupos: uno de *entrenamiento* y otro de *prueba*. En relación con el primero, se entrenan y proponen las potenciales asociaciones entre las variables de exposición (*potenciales explicadores*) y la variable resultado. Este conjunto de relaciones se conoce como modelo. Un modelo es una versión simplificada de un fenómeno observable en la realidad. Posteriormente, en este modelo se evalúa el grado de concordancia entre los resultados predichos y los esperados por los expertos. En la medida que exista mayor concordancia entre ambos, más preciso será el modelo. El proceso completo involucra el testeo en otros ámbitos, o lo que se conoce como *validez externa*, la capacidad de generalización que tendrá el modelo.



Los proyectos de IA y la atención de la salud atrajeron durante 2016 más inversiones que cualquier otro sector de la economía global. (Según una publicación de 2017 del CB Insights Research).

Sesgos de la implementación de estrategias basadas en IA

Probablemente, este sea el aspecto más sensible de la interpretación de la IA, analizar la realidad utilizando los datos: toda implementación de un modelo debería llevarse a cabo en una muestra cuya distribución de variables guarde alguna relación con aquella de la que fue derivada.



Los modelos de IA intentan aprender del pasado (muestras de datos) para predecir lo que ocurrirá en situaciones que todavía no ocurrieron.

Uno de los escenarios más comunes es conocido como **desbalance de clases** y se refiere al hecho que las clases o categorías no están distribuidas de manera homogénea. Los modelos de IA entrena-

dos en esos paquetes de datos están sesgados hacia la clase más representada, debido a que en la construcción de estos se trata de minimizar la tasa de error y, en el proceso, se tiende a ponderar negativamente la clase minoritaria. Como resultado, los modelos se vuelven muy buenos para predecir las clases con mayor frecuencia, pero tienen un desempeño subóptimo en las clases menos representadas. Existen estrategias para reducir el impacto de estos inconvenientes, como *sobremuestreo* (*oversampling*), *submuestreo* (*undersampling*) o ponderación diferencial de las clases.

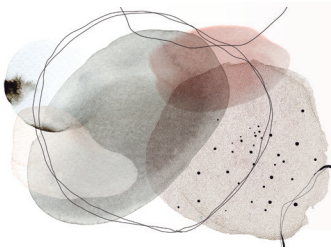
El problema del desbalance de clases es un aspecto largamente conocido por los pediatras, dado que los niños suelen representar una proporción mínima (si alguna) en las investigaciones, como resultado de lo cual muchas prescripciones a pacientes individuales se hacen *off-label*, o “fuera de prospecto”, con base en los resultados observados en adultos.

Los desarrollos actuales de IA no parecen modificar este sesgo.

Algunos ejemplos del sesgo inducido por clases desbalanceadas son los siguientes:

- AMAZON discontinuó el uso de un algoritmo de reclutamiento de personal luego de identificar sesgo de género. La proporción de varones en la compañía es de 60%, pero en cargos jerárquicos 74%. El algoritmo estaba entrenado para identificar patrones de uso de palabras en los currículos con datos de 10 años anteriores que correspondían al personal predominantemente masculino. Como resultado, las expresiones relacionadas con mujeres eran penalizadas y las aspirantes recibían puntuaciones más bajas comparadas con los varones, aunque tuvieran la misma formación, experiencia y referencias.
- En el Massachusetts Institute of Technology (MIT), investigaron tres sistemas de reconocimiento facial, disponibles en el mercado, para buscar diferencias de performance en el reconocimiento de fenotipos. Se encontró que el 75% de los datos usados en el entrenamiento facial correspondían a varones y que el 80% correspondía a personas con piel blanca. Los resultados mostraron que, si el objetivo era el reconocimiento de un sujeto masculino blanco, el software lo identificaba como tal con una precisión de 99% pero, si el objetivo de reconocimiento era una mujer de tez oscura, el error era superior al 20% en uno de los sistemas y del 34% en los otros dos sistemas que ya estaban en el mercado.
- Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions, Northpointe (COMPAS®) es un algoritmo utilizado por los jueces norteamericanos para ayudar en la decisión sobre si los acusados deben quedar detenidos o ser liberados bajo fianza a la espera del juicio. El algoritmo asigna un riesgo de reincidencia para cada detenido en base a un gran banco de datos con información sobre detenciones y datos demográficos, entre otras variables. De acuerdo con un informe de la organización ProPública, este algoritmo presentaba un sesgo en contra de los afroamericanos. Cuando se compararon perfiles similares con la única diferencia del origen étnico, el puntaje de riesgo fue más alto para los afroamericanos, lo que en la práctica se traduce en períodos de detención más largos para este grupo.

- Se ha evaluado la capacidad de ChatGPT-4 para reproducir sesgos raciales y de género en aplicaciones relacionadas con la actividad clínica. Para esto introdujeron prompts que asemejaran el uso típico del ChatGPT-4 en aplicaciones clínicas y de educación médica, y se evaluaron los resultados que arrojó la herramienta en cuanto a la distribución de entidades clínicas, los diagnósticos diferenciales y los planes de tratamiento en distintos grupos demográficos. Los hallazgos sugieren que el ChatGPT-4 no capta adecuadamente la prevalencia de las condiciones clínicas en todos los grupos demográficos, sobrerrepresentando la prevalencia debida tanto a la biología subyacente como a las disparidades sociales. También mostró diferencias significativas en sus recomendaciones para el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento cuando la raza, etnia o género del paciente en las viñetas clínicas fue la única variable modificada.



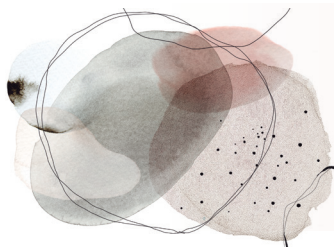
En conjunto, los resultados preocupan por la posibilidad de que se perpetúen o amplifiquen las disparidades sanitarias relacionadas con las características étnicas o de género.

Se han propuesto **estrategias para reducir el sesgo** en la implementación de aplicaciones relacionadas con IA en el ámbito de la salud. Por ejemplo, la formulación de preguntas tales como: ¿Puede el algoritmo resultar en consecuencias indeseadas para algunos grupos de pacientes en virtud de las características de la hipótesis? ¿Qué subgrupos conforman la población? ¿En qué grupos podrían anticiparse errores potenciales en los datos de entrenamiento que lleven a tratamientos dispares? Para cada una de estas preguntas se ofrecen recomendaciones como: asegurar una representación apropiada de todos los grupos sobre los cuales se aplicará el algoritmo, convocar a expertos en diferentes dominios, involucrar a miembros de la comunidad, entre otras.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN SALUD

Los términos e-Salud (eHealth) y m-Salud (mHealth) describen la integración de los dispositivos electrónicos en el cuidado de la salud desde dos dimensiones. Según la OMS la **e-Salud** es “*el uso rentable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en apoyo de la salud y los ámbitos relacionados con ella incluidos los servicios de atención sanitaria, la vigilancia de la salud, la literatura sanitaria y la educación, los conocimientos y la investigación en materia de salud*”. Como tal, incluye las historias clínicas electrónicas, la telemedicina, los sistemas de información propios de cada equipamiento (laboratorio, diagnóstico por imágenes) y las interfaces entre estos sistemas. La **m-Salud** es parte de la e-Salud, y se refiere a “*prácticas médicas y de salud pública apoyadas en dispositivos móviles, como teléfonos celulares, dispositivos de monitorización de pacientes, asistentes digitales personales y otros dispositivos inalámbricos*”.

Los algoritmos son específicos del tipo de datos, pudiendo funcionar con *inputs* numéricos (como la frecuencia cardíaca o la tensión arterial), categóricos (como la presencia de una comorbilidad o una clase funcional específica) o con imágenes (como datos de radiografías de tórax, resonancias magnéticas nucleares o muestras de biopsia tisular por imágenes). Si bien los *outputs* pueden ser de múltiples tipos, los más comunes son, como los puntajes de mortalidad predicha en los scores de cuidados intensivos, como APACHE o PIM o una categoría (presencia o ausencia de determinado resultado).



Estas exposiciones a la tecnología, que viven tanto los pacientes como los profesionales de la salud, generan datos que sirven para alimentar el desarrollo de algoritmos.

Como consecuencia, la IA produjo un cambio de paradigma en los campos de información hacia el diagnóstico y tratamiento médicos inteligentes, investigación y desarrollo inteligente de drogas, potenciación de los grupos relacionados con el diagnóstico y gestión inteligente de los recursos en salud, entre otros.

En base a lo expuesto hasta ahora, se pueden resumir algunas **aplicaciones potenciales de la IA en salud:**

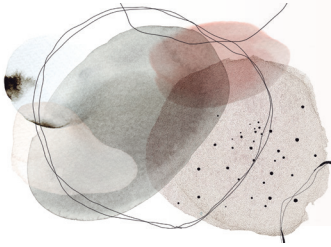
- ✓ Potenciación de los grupos relacionados con salud (GRADs) para e-Salud y m-Salud.
- ✓ Análisis de tendencias en enfermedades crónicas, como ACV, hipertensión arterial, cáncer, enfermedad coronaria, diabetes, y EBOC.
- ✓ Ayuda en la interpretación de estudios de diagnóstico por imágenes.
- ✓ Soporte para las decisiones clínicas.
- ✓ Tratamiento remoto (telemedicina).
- ✓ Sistemas médicos de pago.

En el diagnóstico y el pronóstico del cáncer y en el diagnóstico radiológico existen innumerables oportunidades para que la medicina se vuelva más precisa y eficiente con el aporte de la tecnología en el momento exacto de la atención del paciente.

12 tecnologías: una docena disruptiva

En 2018, en el Foro Mundial de Innovación Médica (WMIF World Medical Innovation Forum); sobre IA se presentaron 12 tecnologías y áreas de la industria de la atención médica que probablemente contribuyan a un mayor impacto en la próxima década. Estas 12 tecnologías y áreas se designaron como “una docena disruptiva”. Cada una de estas tecnologías tiene el potencial de producir un beneficio significativo para los pacientes, además de contar con un éxito comercial amplio. A continuación, se brinda un resumen de lo manifestado en el foro con algunas modificaciones propias.

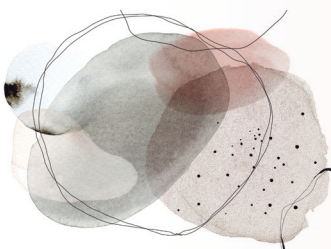
1. Unir la mente y la máquina a través de interfaces computadora-cerebro. El uso de computadoras para la comunicación no es nuevo, pero la eliminación de las interfaces físicas (teclado, monitor) y la generación de interfaces directas entre máquina y persona es un área relevante de investigación que tiene aplicaciones significativas en determinados pacientes.



Los pacientes con enfermedades neurológicas degenerativas o traumáticas pueden beneficiarse de esta metodología para hablar, moverse e interactuar con otras personas.

El espectro de acción de las interfaces cerebro-computadora (BCI) asociadas a IA va desde decodificar las señales neurales para el control motor hasta mejorar la neuro-retroalimentación para la mejora cognitiva. La aplicación de BCI e IA podría mejorar drásticamente la calidad de vida de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ataques cerebrovasculares (ACV), síndrome de enclaustramiento y la de las más de 500.000 personas que sufren anualmente lesiones medulares.

2. Expandir el acceso a la atención médica en las regiones en desarrollo. Una de las barreras para el acceso a la salud está dada por la escasez de personal de salud entrenado. Por ejemplo, hay más personal de radiología en la Avenida Longwood en la ciudad de Boston (EE.UU.) que en todo el África Occidental. La IA podría ayudar a mitigar este déficit resolviendo algunas de las tareas diagnósticas habitualmente asignadas a los humanos. Como ejemplo, existen algoritmos basados en IA que identifican signos de tuberculosis en radiografías de tórax con un nivel de exactitud similar al de los humanos. Si se implementara una herramienta de este tipo en países de bajos recursos podría incrementarse el acceso a un diagnóstico oportuno. En el desarrollo de los algoritmos deben tenerse en cuenta las características étnicas y medioambientales que pueden condicionar algunas manifestaciones fisiológicas y fenotípicas diferentes.



Es muy importante asegurar que los datos usados para el entrenamiento de los modelos representen las diversas formas de presentación de las patologías en los diferentes grupos humanos.

3. Reducir la carga manual de registros electrónicos de salud. La carga manual de datos en los registros clínicos jugó un papel instrumental en atención de la salud en su trayecto hasta la digitalización. Sin embargo, el exceso en el requerimiento de registro de datos se asocia con la sobrecarga y el agotamiento del personal de salud.

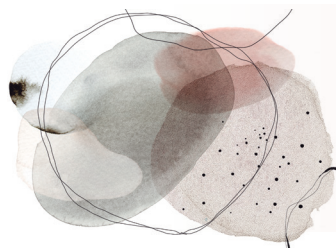
La utilización de la IA aplicada a las historias clínicas electrónicas permite crear interfaces más intuitivas y automatizar algunos de los procesos rutinarios que consumen tiempo del usuario, como la documentación clínica, la generación de órdenes de exámenes y las prescripciones.

La aplicación de algoritmos de procesamiento de lenguaje natural (NLP, por *natural language processing*) a los informes grabados en audio permite generar documentación escrita que hasta ahora sólo era posible a través de la interpretación y transcripción por humanos. Sin embargo, hasta el momento los resultados requieren validación.

El registro en video de las entrevistas clínicas puede servir para generar una gran base de información para evaluar la evolución clínica de los pacientes y también como soporte a pacientes que no puedan comunicarse por sus propios medios.

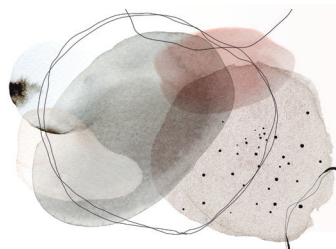
La IA también puede intervenir en procesos de rutina, como la reposición de medicación, la notificación de resultados y la priorización de tareas que requieren atención clínica, facilitando al personal la organización de sus tareas.

4. Reducción del riesgo de resistencia antibiótica. Una de las amenazas crecientes vinculadas al ámbito de la salud es la emergencia de supermicrobios (superbugs), resistentes a los antibióticos de uso habitual que se asocia al uso no controlado de los mismos. Estos microorganismos (multirresistentes) producen estragos en el ámbito hospitalario y se llevan miles de vidas al año. Solamente el *C. difficile* genera un costo anual de aproximadamente 5 billones de dólares y más de 30.000 muertes en el sistema de salud de los EE.UU.



Los datos de las historias clínicas electrónicas pueden ayudar a identificar patrones de infección y reconocer a los pacientes en riesgo antes del comienzo de sus síntomas.

5. Generar resultados más precisos para las imágenes patológicas. Los patólogos proveen una de las fuentes de datos de diagnóstico de mayor utilidad para la atención médica. Más de 70% de todas las decisiones se basan en resultados de anatomía patológica y gran parte de ellos se encuentra en las historias clínicas electrónicas.



La patología digital y la IA pueden integrarse para generar imágenes en alta definición cuya precisión pueda identificar matices que escapen a la agudeza del ojo humano.

El tratamiento basado en algoritmos más que en la estadificación clínica o el grado histológico podría aumentar la eficiencia del patólogo, optimizando a su vez la calidad del tiempo que dedica a cada caso.

La IA permitiría desarrollar la próxima generación de herramientas de radiología para hacerlas más exactas y lo suficientemente precisas para reemplazar la necesidad de muestras de tejido, acercan-

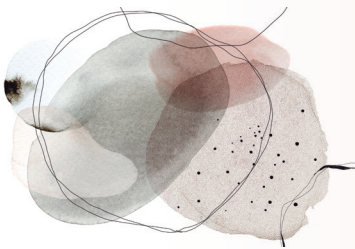
do al radiólogo intervencionista con el cirujano y el patólogo. Este avance permitiría a los clínicos conocer más exactamente el comportamiento de los tumores, en lugar de basar sus decisiones en pequeñas muestras de tejido. Además, se podría definir mejor la agresividad de los cánceres y orientar a los tratamientos más apropiadamente. La IA permitiría efectuar “biopsias virtuales” y avanzar en el campo innovador de la radiómica, cuyo campo es el desarrollo de algoritmos basados en imágenes para caracterizar las propiedades genéticas y fenotípicas de los tumores.

6. Aportar inteligencia a los artefactos y máquinas médicas. Los dispositivos inteligentes, de gran desarrollo en el ámbito del consumo, tienen en medicina una importancia crítica en el monitoreo de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos y en otros ámbitos.

La IA permite aumentar la capacidad de estos dispositivos para identificar el deterioro clínico en el caso de la sepsis, el deterioro hemodinámico o para señalar tempranamente el desarrollo de complicaciones lo que permitiría mejorar los resultados y reducir costos y consecuencias derivadas de las infecciones asociadas al cuidado de la salud (IACS).

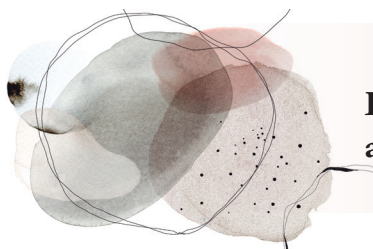
La posibilidad de la tecnología vestible (wearable), también denominada tecnología corporal o electrónica textil, consiste en dispositivos electrónicos inteligentes usados corporalmente como implantes o accesorios, para el control y monitoreo de signos vitales, y diversas constantes de rendimiento no solo en salud sino también en el campo del rendimiento físico en deportes, entre otras aplicaciones.

7. Avances en el uso de la inmunoterapia para el tratamiento del cáncer. La inmunoterapia es uno de los métodos más prometedores para el tratamiento del cáncer. El paciente puede llegar a vencer la enfermedad utilizando su propio sistema inmunológico para atacar la enfermedad maligna. En este contexto, es necesario contar con métodos precisos y confiables para identificar qué pacientes se beneficiarían con cada opción terapéutica. Por ejemplo, los inhibidores de puntos de control (*checkpoint inhibitors*), que bloquean algunas de las proteínas desarrolladas por células inmunológicas, aunque todavía es necesario un mayor conocimiento de la biología de la enfermedad.



Los algoritmos de *Learning machine* (ML) con su capacidad de sintetizar conjuntos multidimensionales de datos pueden desarrollar nuevas opciones para dirigir el tratamiento a cada estructura genética única del individuo.

8. Transformar las Historias Clínicas Electrónicas en predictores confiables de riesgo (HCEs). Si bien las HCEs constituyen una mina de oro de datos de pacientes, la extracción y el análisis de una manera oportuna, exacta y confiable es un enorme desafío para los profesionales y los desarrolladores. Algunas de las barreras para una integración efectiva son la incompletitud, la baja calidad, la necesidad de integración de datos estructurados y no estructurados y la convivencia de datos en diferentes formatos.



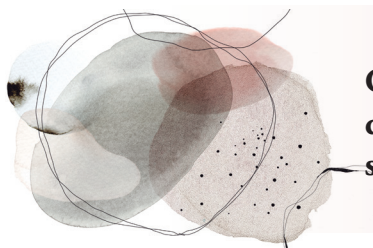
El análisis de las historias clínicas electrónicas ayudó a generar algunos scores de riesgo y herramientas de estratificación.

9. Monitoreo de la salud a través de dispositivos usables y personales. Muchas personas tienen actualmente acceso a dispositivos con sensores que recolectan datos valiosos de su salud. Desde los teléfonos inteligentes con sensores de actividad a los dispositivos usables que pueden monitorear una cantidad creciente de datos relacionados con la salud. La recolección y análisis de los datos, suplementados con la información provista por el paciente y otros dispositivos de monitoreo doméstico pueden ofrecer una perspectiva única de la salud individual y de la comunidad. La IA tiene un rol significativo en la extracción de conocimiento de este amplio y variado grupo de datos. Los desafíos en esta área se relacionan con la posibilidad de una extracción que pueda transformarse en información real, y con la confianza que los usuarios puedan tener en que sus datos se compartan de una manera segura y anónima.

El nivel exacto de granularidad de los datos (o detalle con el que se obtienen) constituye un desafío, ya que el conocimiento implica tanto precisión como abstracción o generalización.

10. Convertir las selfies de los teléfonos celulares inteligentes en una herramienta poderosa para la salud. Las imágenes de los teléfonos celulares inteligentes (TCI) pueden ser un complemento importante de las imágenes clínicas de calidad, especialmente en poblaciones con bajo acceso al sistema de salud o en países en desarrollo. La calidad de las cámaras de los TCI es cada día mejor y pueden producir imágenes que sean analizadas por algoritmos de IA y brinden ayuda a dermatólogos y oftalmólogos. Ya se han desarrollado herramientas que pueden identificar rasgos, como por ejemplo la línea de la mandíbula en los niños, la posición de los ojos, de la nariz y otros atributos, que pueden indicar más de 90 diferentes anomalías craneofaciales.

El uso de imágenes recolectadas por los TCI de los ojos, lesiones de piel, heridas, infecciones, medicaciones u otros elementos puede ayudar en áreas con acceso limitado o con escasez de especialistas, reduciendo el tiempo hasta el diagnóstico y el tratamiento.



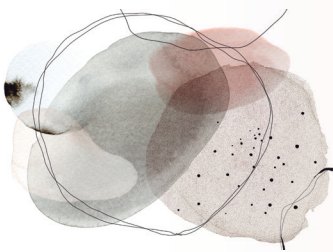
Cada día, en el mundo digital, se generan más de 2,5 millones de Terabytes de datos, por lo que los TCI pueden proporcionar servicios más inteligentes, más rápidos y personalizados.

11. Revolucionar la toma de decisiones con IA al lado de la cama del paciente. La IA puede proveer información predictiva y herramientas de decisión clínica para orientar a los profesionales de la salud, como alertas precoces en condiciones como convulsiones o sepsis. La aplicación de

ML puede ayudar a tomar decisiones sobre continuar o no el tratamiento en pacientes luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio mediante la evaluación continua de la actividad eléctrica de la corteza cerebral (a través de un electroencefalograma simplificado), un proceso que habitualmente requiere tiempo y produce resultados de mucha variabilidad, en relación con la capacidad y experiencia del operador. Dado que se trata de herramientas recientes y que producen información novedosa, se espera que la evolución sea lenta y que se necesite la recolección de muchos más datos para que se conviertan en herramientas útiles, oportunas, sin sesgo y precisas para ayudar en la toma de decisiones.

12. IA aplicada a la telemedicina. La telemedicina constituye un nuevo paradigma en la atención de la salud que ha incrementado la capacidad de atención de los prestadores de salud sin necesidad de la presencialidad.

Inicialmente utilizada como videoconferencia, la nueva generación brindará nuevas características como el procesamiento del lenguaje para la toma de notas o la ponderación de signos durante la evaluación del paciente. De esta manera, el paciente aumenta la conexión con el equipo de salud, se mejora el acceso al sistema y permite la identificación de zonas de riesgo de casos de enfermedades infectocontagiosas.



La telemedicina no reemplaza a la primera consulta del paciente que debe ser en todos los casos presencial, pero brinda una alternativa para situaciones particulares, como el seguimiento de pacientes por su profesional en ámbitos rurales o de difícil acceso, para pacientes con movilidad limitada y facilita la participación de especialistas experimentados en lugares con bajos recursos.

La integración de la IA con la telemedicina permite un monitoreo más frecuente de los pacientes y con más información, si se integra con los datos recogidos por los dispositivos usables. Puede reducir las visitas a los departamentos de emergencia y, mediante la integración con la HCE, permite comparar patrones clínicos o de laboratorio de diferentes períodos para hacer evaluaciones más completas. Obviamente, también se reducen los costos del transporte implícitos en las consultas con distintos especialistas.

Además, la telemedicina facilita la interacción del paciente con los profesionales de la salud en un entorno más seguro y saludable, tanto para quienes cursen una enfermedad potencialmente contagiosa como para los inmunocomprometidos.

Dado que el encuentro no presencial transmite menos información que la que puede recuperarse durante la interacción en el mismo lugar físico, el profesional debería asegurar un monitoreo más cercano aumentando la frecuencia de las consultas.

Otros desarrollos de la IA en medicina

Los sistemas médicos de emergencias prehospitalarias pueden utilizar la telemedicina para realizar electrocardiogramas, oximetría de pulso y otras determinaciones (lactato, ultrasonografía) y enviarlas al hospital mientras están en camino hacia el mismo, de forma tal que el equipo del Departamento de Emergencias pueda prepararse para una recepción adecuada del paciente.

La utilización de la **robótica en la atención de pacientes** tiene un buen ejemplo en lo que se conoce como Unidad de Cuidados Intensivos Electrónica. (e- ICU) Este modelo incluye un robot que tiene en su “cabeza” un monitor de computadora, que hace la recorrida de sala con el equipo de enfermería, durante la cual toma datos de los monitores de los pacientes (signos vitales, laboratorio, estudios de imágenes) y hasta eventualmente efectúa estudios, como ultrasonografía, y envía los datos en tiempo real a un equipo de profesionales en una central remota. Estudios realizados con esta metodología mostraron disminuir la mortalidad, los días de internación, los errores médicos y los costos de atención. Se ha reportado que, si bien los costos asociados a la implementación del programa de e- ICU son inicialmente altos, los cambios organizativos que genera determinan que los equipos se vuelvan más eficientes y que se reduzcan la estadía en la UCI, los costos hospitalarios y la mortalidad.

Otro uso de la robótica es facilitar que los cirujanos puedan asistir en operaciones remotas teniendo la misma visión en tiempo real que el cirujano que realiza el procedimiento. Este recurso posibilitaría el acceso a cirugías de mayor complejidad en lugares remotos y de menor complejidad. Un tema esencial en relación con la telemedicina es la manera de garantizar la seguridad y la privacidad de la información del paciente. El primer paso es usar una plataforma de información de salud que responda a las obligaciones legales vigentes sobre la privacidad de los datos de los pacientes para evitar hackeos y otros accesos ilegales.

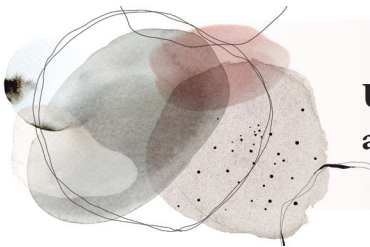
Es importante destacar que, en el año 2019, **Argentina** se convirtió en el miembro N° 54 y 3° país sudamericano en suscribir el Convenio 108 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal y su Protocolo Adicional (<https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-estado-parte-del-convenio-108>)

Otro tema no menor es definir la responsabilidad asociada con la Inter jurisdiccionalidad de los procedimientos. En tal sentido, Wierzba y Brodsky (1) refieren que: *“si pensamos en la prestación de servicios a distancia, por naturaleza concebimos la atención de pacientes (consultas asistenciales, servicios de segunda opinión, cirugías robóticas, etc.) en una provincia o país por profesionales e instituciones localizados en otros. Ahora bien, en línea con el fenómeno observado respecto de los más variados desarrollos tecnológicos (plataformas digitales de compraventa, de servicios de la economía colaborativa, redes sociales, etc.), siempre que se intente dirimir un conflicto producto de la prestación de servicios telemédicos, las normas aplicables —de la mano de intérpretes provenientes de diversas culturas— podrán aparecer como insuficientes, difíciles de implementar y de cumplimiento tardío”*

1. Wierzba, S; Brodsky, J. Interjurisdiccionalidad en la telemedicina. Una mirada jurídica. Revista La Ley. Año LXXXV; N° 121 TOMO LA LEY 2021-D ISSN: 0024-1636 - RNPI: 5074180.

Existe gran cantidad de información sobre IA aplicada a la medicina.

- El equipo del **Massachusetts Institute of Technology (MIT)** desarrolló un algoritmo de detección y estadificación de etapas tempranas de melanoma, responsable de 70% de las muertes por cáncer de piel en el mundo, con una sensibilidad de 90,3%, lo que puede mejorar el pronóstico y reducir marcadamente el costo de tratamiento de esta enfermedad, con base en un diagnóstico temprano. Sin embargo, debido a la gran cantidad de lesiones cutáneas pigmentadas que deberían evaluarse para considerar la realización de una biopsia, esta herramienta no puede considerarse aún para el screening.
- La **Universidad de Washington** desarrolló una estrategia que usa la cámara de un teléfono inteligente o de una computadora para estimar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria en tiempo real a partir del video de un paciente. Dado que el color de la piel incide directamente en la captura de datos, se revelaron importantes diferencias inter-étnicas. Cuando este tipo de enfoques se asocia con la telemedicina, se abre un nuevo espectro de posibilidades de diagnóstico e intervención.



Una de las áreas más promisorias de innovación en salud es la aplicación de IA a las imágenes médicas.

La IA impactará en la radiología más rápidamente que en otros campos médicos, por lo cual un radiólogo actualizado debería conocer los principios básicos de los sistemas de IA, como también las características de las bases de datos para entrenarlos y sus limitaciones.

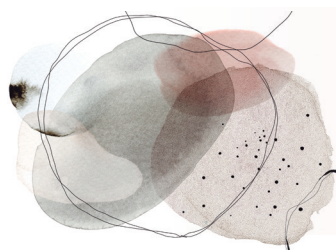
Algunos autores evaluaron la utilidad de la IA en el campo de diagnóstico por imágenes para el ataque cerebral isquémico agudo (*stroke*). La aplicación del *deep learning* (DL) puede facilitar la identificación del foco, proveer ayuda en el análisis de la imagen y facilitar la identificación de imágenes isquémicas agudas, para reducir errores humanos y aumentar la eficiencia clínica. El principal inconveniente, en la actualidad, es la pequeña muestra de casos ya que no hay más ensayos clínicos para lograr la estandarización del modelo.

Es fundamental tener en cuenta que la investigación interdisciplinaria en profundidad es la fuente de la vitalidad de la IA para una medicina moderna, personalizada y precisa.

En cuanto a **posibilidades futuras de la IA**, se ha señalado que la IA ahorra tiempo y mejora la eficiencia, pero siempre siguiendo testeos adecuados para guiar la atención de los pacientes. Citan, como ejemplo, lo que ocurre durante la atención de un paciente con diabetes tipo 2. Un clínico necesitaría bastante tiempo para la lectura de las novedades de su paciente, para controlar las determinaciones de glucemia y encontrar las guías clínicas en un sistema desconectado. La IA puede ofrecer rápidamente un resumen de lo hablando con el paciente a través del chat, seleccionar las complicaciones más probables en base a los datos clínicos y de laboratorio tomados

de la HCE y plantear una serie de acciones a seguir, como, por ejemplo, definir el umbral para el comienzo de las estatinas en base a datos individuales. Esta característica de la IA se puede interpretar como “medicina personalizada” dado que permite resumir gran cantidad de información para un paciente en particular.

El futuro de la IA debería estar dirigido hacia una selección cuidadosa que integren estos sistemas a la práctica clínica mediante la construcción de un beneficio mutuo entre ambos aspectos con el aporte de mayor eficiencia y costo-efectividad por un lado y el aporte de los profesionales del conocimiento clínico necesario.



La IA no reemplaza la cara humana de la medicina, sino que es un complemento sumamente útil para los profesionales en la toma de las decisiones.

En el caso de la búsqueda y recuperación de trabajos científicos en bases de datos biomédicas, la IA también tiene un papel importante. La forma clásica de búsqueda es a través del portal PubMed®, dependiente de la National Library of Medicine del Instituto Nacional de Salud de los EE.UU. Este portal contiene más de 32 millones de citas de literatura biomédica en MEDLINE, revistas médicas y libros en línea. En una revisión reciente se reporta que la actualización de PubMed de 2021 incorporó nuevas funciones que facilitan la identificación de artículos y prepublicaciones (preprints).

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN PEDIATRÍA

La heterogeneidad propia de los pacientes pediátricos, la variabilidad normal que transcurre entre el nacimiento y los 18 años de vida supone un gran desafío para lograr modelos que tengan buena performance a lo largo de todo el espectro etario. Es esperable que algunos modelos con buen desempeño en ciertos grupos rindan mal en otros, especialmente si estuvieron subrepresentados en la muestra de datos de desarrollo.

Diagnóstico y detección temprana de enfermedades. La IA puede ayudar en la interpretación de imágenes obtenidas directamente (fotos) como a través de dispositivos especiales (radiología, resonancia magnética) con el objetivo de reducir la variabilidad inter-observador y brindar soporte a profesionales jóvenes.

Patel (2) ha reportado que, en gastroenterología pediátrica, el propósito de usar ML en la interpretación de imágenes obtenidas por endoscopia es automatizar, al menos en forma parcial, la identificación de patrones en las muestras macroscópicas de tejido. Esta identificación es una actividad operador-dependiente y que requiere de profesionales con una experiencia significativa. Algunas patologías de interés especial son la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad celíaca.

2. Patel V, Khan MN, Shrivastava A, Sadiq K, Ali SA, Moore SR, Brown DE, Syed S. Artificial Intelligence Applied to Gastrointestinal Diagnostics: A Review. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2020;70:4–11.

Con respecto a la retinopatía del prematuro. Li y colaboradores (3) comunicaron los hallazgos de un modelo entrenado con DL para la identificación de retinopatía del prematuro (ROP). El modelo se entrenó con 54.626 fotografías de fondo de ojo correspondientes a 9.882 exámenes individuales de 2.801 participantes, que fueron etiquetadas por expertos. Los resultados fueron un área de la curva ROC de 0,981 para la identificación de ROP tipo 1 y de 0,986 para la ROP tipo 2. Incluso el modelo fue entrenado para la identificación de los grados de ROP, que tuvo una alta correlación con los puntajes asignados por los expertos ($R=0,758$).

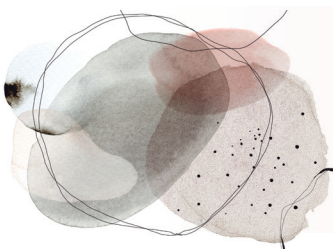
Asistencia en la práctica clínica cotidiana. La discriminación por auscultación de los ruidos cardíacos normales de los anormales es una destreza que adquieren los clínicos durante el desarrollo de su profesión. Por eso, para un pediatra joven, la asistencia en la auscultación podría ser de utilidad sobre todo si no tiene colegas con los que contrastar su impresión.

El proyecto *cardiac auscultatory recording database* (CARD) entrenó un algoritmo con una gran base de datos de registros sonoros, encontrando una sensibilidad de 93% (IC95% 90-95) y una especificidad de 81% (IC95% 75-85) para la identificación de registros patológicos, con una precisión global de 88% (IC95% 85-91).

Personalización de tratamientos. La integración entre la “multiómica” (genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, etc.), la biología de sistemas y el ML tiene el potencial para desarrollar el tipo de nutrición y el momento de inicio más adecuados para los recién nacidos prematuros. Incluso, el análisis vía IA con base en la “multiómica” puede permitir la identificación de biomarcadores para guiar estrategias de intervención personalizadas que mitiguen los resultados adversos a corto y largo plazo. De hecho, el National Institute of Health (NIH) está liderando los esfuerzos de un plan 2020-2030 con el objetivo estratégico de abordar la investigación de la nutrición de precisión.

En relación con la integración de la “multiómica” a través de la IA, el terreno impresiona prometededor también para diversos aspectos relacionados con el cáncer infantil como el descubrimiento de nuevos blancos (“targets”) para el tratamiento, la identificación de marcas de mutaciones que pueden predecir la etiología inicial y las recaídas, la aplicación de ML a la biología de sistemas para mejorar el diagnóstico clínico y el tratamiento farmacológico, una mayor precisión de los métodos diagnósticos y la identificación de aspectos distintivos que señalen una predisposición particular.

Interpretación de imágenes radiológicas. Si bien se reconoce el papel que la IA juega en la interpretación radiológica, especialmente cuando se aplica en escenarios bien definidos, como el diagnóstico de tuberculosis, hay un aspecto digno de mención con respecto a pacientes pediátricos.



Hasta el momento, sólo uno de los más de 100 algoritmos autorizados por la FDA para diagnóstico radiológico está autorizado para usar en niños.

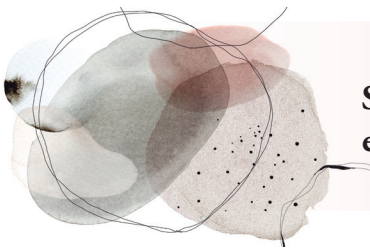
3. Li J, Huang K, Ju R, et al. Evaluation of Artificial Intelligence-Based Quantitative Analysis to Identify Clinically Significant Severe Retinopathy of Prematurity. *Retina*. 2022; 42:195-203. doi: 10.1097/IAE.0000000000003284.

Es decir que la participación de los pacientes pediátricos en los avances radiológicos que brinda la IA es mínima. En base a esto, podría ser que no se beneficien de los mismos o, peor, que se apliquen en esta población los modelos desarrollados en adultos y generar daños.

De los 144 productos de IA relacionados con la radiología que están aprobados por la Unión Europea, 17 se relacionan con el sistema musculoesquelético, de las cuales sólo 3 están aprobadas para su uso en pediatría y todas son para la evaluación de la edad ósea. Esta es el área con mayor desarrollo con relación a la IA aplicada a la radiología en pediatría, con uno de los tres productos comerciales, desarrollado usando ML, disponible en el mercado desde 2009.

Un escenario prometedor es el uso de IA para el diagnóstico de fracturas de huesos largos. En este sentido, en un estudio grande, que incluyó 21.465 radiografías de codo (frente y perfil) y usó un entrenamiento por DL, mostró una tasa de positivos verdaderos de 99,6% cuando se trató de fracturas supracondíleas, que cayó a 0% en lesiones osteocondrales. Este comportamiento tan dispar está relacionado con que en la muestra sólo se contó con dos casos de este tipo de lesiones. O sea, otro ejemplo de lo que ocurre cuando hay desbalance de clases.

Investigación. Si bien los avances en IA en pediatría son importantes, todavía falta un camino muy largo por recorrer. En comparación con otros ámbitos (ingeniería, marketing) el cuerpo humano es una entidad muy compleja que ofrece permutaciones y combinaciones prácticamente infinitas en el complejo proceso de salud y la enfermedad, más aún en pediatría, cuando los organismos están en desarrollo y lo que se considera patológico en un rango etario es normal en otro.



Se necesitan grandes bases de datos, que hasta el momento no existen en el segmento etario correspondiente a la pediatría.

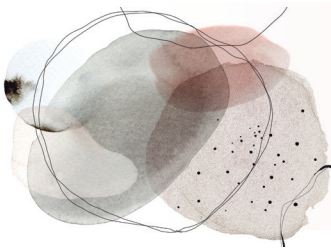
Los requerimientos para maximizar y optimizar el progreso de IA en pediatría incluyen:

- ✓ Grandes bases de datos fisiológicos que incluyan diferentes condiciones de salud en todo el espectro de edad con redes amplias de colaboración internacional.
- ✓ Supervisión ética y clínica en todos los pasos del desarrollo tecnológico.
- ✓ Pruebas múltiples de los modelos de IA para garantizar los beneficios clínicos.
- ✓ Evaluación de la tecnología en el mundo real tras su optimización.
- ✓ Supervisión humana para garantizar la existencia de una red de seguridad, aunque la tecnología esté bien evaluada y se considere robusta.

IMPLICACIONES REGULATORIAS Y LIMITACIONES PARA EL AVANCE DE LOS ALGORITMOS

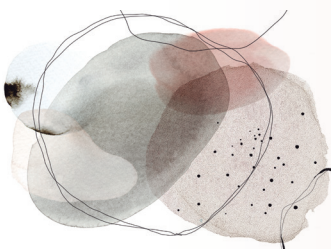
Así como los algoritmos muestran numerosos beneficios potenciales para los profesionales y los pacientes también requieren aspectos regulatorios. Los requerimientos de un algoritmo o un modelo de soporte a las decisiones clínicas deberían entenderse de una manera similar a los dispositivos físicos. A julio de 2024 la FDA de los EE.UU. había aprobado 950 dispositivos médicos basados en IA o ML (4) Sin embargo, no existe aún una guía de aprobación universal.

La FDA cuenta con criterios estrictos de aceptación para ensayos clínicos, que requieren extrema transparencia en relación con los métodos científicos. Muchos algoritmos dependen de procesos muy intrincados que no están accesibles, por lo que reciben el nombre de “caja negra”. La incapacidad de desarmar la caja negra y clarificar los procesos internos de un algoritmo impactan en la probabilidad de que la FDA apruebe o no un ensayo que se base en IA. Es entendible que los investigadores, las compañías y los empresarios sean reacios a exponer sus métodos al público, dado el riesgo de replicación no autorizada, pero la ausencia de transparencia no debería ser tolerable. Además de los obstáculos para la aprobación de la FDA, los algoritmos de IA pueden también enfrentar dificultades para alcanzar la confianza y la aprobación de los pacientes. Sin un conocimiento claro de cómo funcionan los algoritmos para ser aprobados para el uso clínico, los pacientes pueden rechazar su uso.



La toma correcta de decisiones es una función de la estructura de los datos utilizados. Con datos equivocados, los algoritmos pueden generar resultados equivocados.

Existe la posibilidad de que los equipos que desarrollan algoritmos puedan no conocer que los datos que incorporaron fueran erróneos hasta que es muy tarde y podrían generar mala praxis. Este error puede ser evitado por los profesionales médicos y los programadores si están bien informados acerca de los datos y los métodos necesarios para usar esta información correctamente en los modelos.



Es necesario fomentar los vínculos entre los profesionales de la salud que conocen las especificidades de los datos clínicos y los programadores que crean los modelos para evitar que estos últimos aprendan a hacer elecciones incorrectas.

4. <https://www.fda.gov/medical-devices/software-medical-device-samd/artificial-intelligence-and-machine-learning-aiml-enabled-medical-devices>

El discernimiento apropiado de las limitaciones de los algoritmos y el adecuado conocimiento de los datos clínicos por los programadores son clave para crear algoritmos utilizables en la práctica clínica. Puede ser necesario para las compañías sacrificar secretos de la funcionalidad de los algoritmos para evitar los vetos metodológicos de una amplia audiencia y apuntar a las fuentes de error que pueden impactar en la atención del paciente. Todavía se está lejos de algoritmos que operen independientemente en la práctica clínica, especialmente dada la falta de una vía clara para la aprobación. Definir la calidad necesaria de un algoritmo para ser considerado suficientemente exacto mientras se tienen en cuenta las potenciales fuentes de error en la toma de decisiones es un aspecto fundamental para comunicar a los pacientes los beneficios esperados y los problemas a mitigar.

En cuanto a la privacidad de los datos, las compañías desarrolladoras deben comprometerse a crear productos seguros, que custodien la privacidad de las personas y preserven el cuidado de sus datos para fomentar la adherencia de los ciudadanos y que consientan el uso de sus datos para fines de desarrollo.

ASPECTOS ÉTICOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Eric Sadin (5-6) escritor tecnocrítico y filósofo francés, reflexiona en sus obras acerca de la sociedad que se avecina y sobre lo que está en juego en un mundo invadido por una tecnología en constante progreso, que se dirige a la digitalización de las actividades, los gestos y las emociones del ser humano. Propone que el panorama es inquietante ya que el ser humano pierde poder de decisión y se somete al saber absoluto que le facilita la máquina en tiempo récord. Refiere que *“todo el mundo ha oído hablar de la IA, pero nadie sabe lo que es realmente y aún menos sus consecuencias. Todo es tan precipitado que no nos paramos a pensar en ellas. Lo damos todo por hecho, como si fuese el curso normal de las cosas, pero es un grave error. No nos hacemos las buenas preguntas”. Agrega, además, que “estos sistemas constituyen un órgano capaz de valorar la realidad de una manera más fiable que nosotros mismos y revelarnos dimensiones, hasta ahora escondidas de nuestra conciencia. Es muy perturbadora su capacidad para enunciar la verdad basada en ecuaciones frente a las cuales el ser humano no puede decir nada”.*

No está convencido acerca de la dinámica que ha emprendido el planeta hacia la mayor optimización posible, la perfección y la automatización de la existencia. Considera que la humanidad se somete a un sistema utilitario que le roba o sustituye su esencia y los transforma en un simple blanco del mercado. Pinta la humanidad al servicio de la herramienta.

Con respecto a la IA aplicada a la medicina refiere que *“las dudas, la ambigüedad, el temor, el cansancio y la subjetividad son propias de la humanidad y no existen en el mundo de los algoritmos. Dicen que la medicina es el ámbito que más se va a beneficiar de estos sistemas superinteligentes para los diagnósticos, pero no es cierto. La realidad de la pandemia de COVID 19 nos ha dado en*

5. *L'Intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle. Pour en finir avec. L'Échappée. Octobre 2018.*

6. <https://elpais.com/tecnologia/2020-07-21/eric-sadin-la-pandemia-mostro-que-hacen-falta-mas-material-y-camas-que-inteligencia-artificial.html>

plena cara y la IA no ha sido capaz de verla venir. No ha dado ninguna señal de alarma. Hemos sido humillados. Nos ha sobrepasado a todos”.

La mayor preocupación de Sadin es que no se hable lo suficiente de que se está intentando robotizar, e incluso borrar, el caos, esencial al mundo con sus cualidades y defectos. *“Estos sistemas tratan de homogeneizar a la sociedad con esa inquietud permanente de alcanzar la perfección... Los seres humanos seguimos siendo multisensoriales, complejos, contradictorios y plurales... Ya no son los seres humanos los que van hacia los productos, los productos son los que se presentan a las personas. Entramos en una sociedad de la recomendación y la sugerencia automatizada y personalizada”.*

Estos conceptos deben obligar al debate ético de la implementación de las ventajas de la IA mediante una incorporación progresiva, ética y equitativa para lograr el bienestar de toda la comunidad global. Se necesitará promover los consensos necesarios para asegurar su máxima efectividad para todo el mundo y el menor riesgo potencial asegurando la regulación por parte del Estado que proteja a los usuarios en cuanto a su privacidad y su seguridad. En ese sentido, la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, es miembro del Inateracademy Partnership for Health (<https://www.interacademies.org/>) desde donde se enfatiza la necesidad de abordajes equitativos de todas las políticas para favorecer el acceso al sistema de salud a todos los habitantes del planeta en iguales condiciones.

Para finalizar, recuperamos una observación de Buch y colaboradores quienes remarcan que *“la futura investigación en IA debería estar dirigida a la integración de estos sistemas a la práctica clínica. Para ello es necesario construir una relación mutuamente beneficiosa entre la IA y los profesionales de la salud, en la que la IA aportará mayor eficiencia y costo-efectividad, y los profesionales, los elementos necesarios para aprender el manejo clínico complejo. Asimismo, será crítico asegurar que la IA no oculte la cara humana de la medicina porque el mayor impedimento para una adopción masiva será la reticencia de la sociedad a adoptar una tecnología cada vez más controvertida”.*

II.- Complete los espacios en blanco con la palabra que corresponda para que la oración sea un enunciado correcto o verdadero.

1. La idea es desarrollar sistemas capaces defunciones cognitivas humanas y que puedan llevar a cabo tareas de manera autónoma.
2. Los modelos de IA intentan aprender del..... (muestras de datos) para predecir lo que ocurrirá en situaciones que todavía no ocurrieron.
3. La se refiere a prácticas médicas y de salud pública apoyadas en dispositivos móviles, como teléfonos celulares, dispositivos de monitorización de pacientes, asistentes digitales personales y otros dispositivos inalámbricos.
4. Existen innumerables oportunidades para que la medicina se vuelva más con el aporte de la tecnología en el momento exacto de la atención del paciente.
5. El espectro de acción de las cerebro-computadora (BCI) asociadas a IA va desde decodificar las señales neurales para el control motor hasta mejorar la neuro-retroalimentación para la mejora cognitiva.
6. Es muy importante asegurar que los datos usados para el entrenamiento de los modelos representen las diversas formas de de las patologías en los diferentes grupos humanos.
7. La patología digital y la IA pueden integrarse para generar imágenes en alta definición cuya precisión puede identificar matices que escapen a ladel ojo humano.
8. La posibilidad de la tecnología vestible (wearable), también denominada tecnología corporal o electrónica textil, consiste en dispositivos electrónicos inteligentes usados corporalmente como implantes o accesorios, para el control y monitoreo de
9. Las constituyen una mina de oro de datos de pacientes.
10. La calidad de las cámaras de los es cada día mejor y pueden producir imágenes que sean analizadas por algoritmos de IA y brinden ayuda a dermatólogos y oftalmólogos.
11. La integración de la IA con lapermite un monitoreo más frecuente de los pacientes y con mayor caudal de información si se suman los datos recogidos por los dispositivos usables.
12. Para optimizar el progreso de la IA en pediatría son necesarias grandes bases de datosque incluyan las diferentes condiciones de salud en las distintas edades.

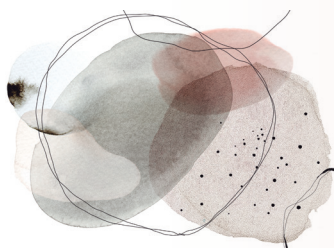
CONCLUSIONES

La inteligencia artificial está teniendo un impacto transformador en el campo de la medicina, ofreciendo numerosos beneficios que mejoran la calidad de la atención sanitaria. Entre los datos más destacados se incluyen:

- Diagnóstico preciso y temprano: los algoritmos de IA pueden analizar grandes volúmenes de datos clínicos y de imágenes médicas con alta precisión, facilitando el diagnóstico temprano y exacto de enfermedades, lo que a menudo resulta en mejores resultados para los pacientes.
- Tratamientos personalizados: la IA permite el desarrollo de planes de tratamiento personalizados basados en el análisis de datos individuales de los pacientes, optimizando así la efectividad de las terapias y reduciendo los efectos secundarios.
- Mejora en la eficiencia operativa: los sistemas de IA pueden automatizar tareas administrativas y repetitivas, permitiendo a los profesionales de la salud dedicar más tiempo a la atención directa del paciente y reduciendo los costos operativos.
- Predicción y prevención de enfermedades: la capacidad predictiva de la IA ayuda a identificar patrones y factores de riesgo, permitiendo una intervención preventiva que puede evitar la aparición de enfermedades o complicaciones graves.
- Investigación médica avanzada: la IA acelera el proceso de investigación médica al analizar grandes conjuntos de datos y descubrir nuevas correlaciones y hallazgos que pueden llevar a avances significativos en el tratamiento de enfermedades.

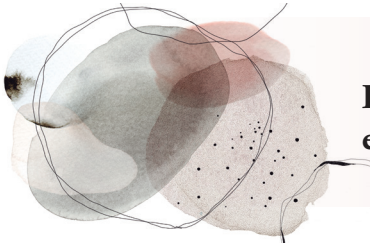
Una de las piedras angulares para el **éxito de la IA es la disponibilidad y calidad de las bases de datos**. Las bases de datos robustas, integradas y bien estructuradas permiten que los algoritmos de IA se entrenen y operen con una precisión y eficiencia óptimas. Estas bases de datos deben ser:

- Amplias y representativas: incluir datos de una amplia variedad de fuentes y poblaciones para garantizar que los algoritmos de IA sean generalizables y útiles en diferentes contextos clínicos y demográficos.
- Precisas y actualizadas: la exactitud y la actualidad de los datos son esenciales para que las predicciones y recomendaciones de la IA sean fiables y pertinentes.
- Interoperables: la capacidad de integrar y utilizar datos de diferentes sistemas y formatos facilita un análisis más completo y exhaustivo.
- Seguras y privadas: la protección de los datos sensibles de los pacientes es primordial. Las bases de datos deben cumplir con estrictas normas de seguridad y privacidad para garantizar que la información médica se maneje de manera ética y segura.



Invertir en la creación y mantenimiento de estas bases de datos es crucial para avanzar en el cuidado infantil y lograr mejores resultados de salud para las futuras generaciones. Con datos equivocados, los algoritmos pueden generar resultados equivocados.

El impacto potencial de la IA en pediatría es inmenso, pero su implementación exitosa depende de la colaboración entre especialistas en salud, ingenieros de datos, desarrolladores de IA y responsables de políticas. Juntos, pueden crear una realidad que no solo promueva la innovación tecnológica, sino que también priorice la seguridad y el bienestar de los pacientes pediátricos.



La IA no reemplaza la cara humana de la medicina, sino que es un complemento.

LECTURAS RECOMENDADAS

- Para el lector interesado en el tema, se recomienda la lectura del número especial de la revista *Pediatric Research* de febrero de 2023, que contiene 22 artículos de acceso libre dedicados a la IA en pediatría.
Disponible en: <https://www.nature.com/articles/s41390-022-02422-z>
- Neira, J. Inteligencia artificial aplicada a la medicina. *Inteligencia Artificial. Una mirada multidisciplinaria*. X Encuentro Interacadémico 2021. Solanet, M; Martí, M (eds.). 1ª Edición. PROSA, 2021. ISBN 978-987-99575-8-5.
- Wolpaw JR, Millán JDR, Ramsey NF. Brain-computer interfaces: Definitions and principles. *Handb Clin Neurol*. 2020; 168:15-23. doi: 10.1016/B978-0-444-63934-9.00002-0. PMID: 32164849.
- Wang, H. Artificial Intelligence in E-Healthcare and M-Healthcare. *Journal of Healthcare Engineering / Published Special Issues / Special Issue*. 2021. https://www.hindawi.com/journals/jhe/si/523563/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=HDW_MRKT_GBL_SUB_ADWO_PAI_DYNA_JOUR_X&gclid=Cj0KCQjw3f6HBhDHARIsAD_i3D_GXG6mPfhyDrxt9Oca11cKyNRux_vmubf5cNcyBiklicthmlebK4laAk1PEALw_wcB.
- Video. You Tube. Conversación entre el científico Marvin Minsky y el director de cine, Kike Maillo. Fundación BBVA- 21 minutos. https://www.youtube.com/watch?v=kNCbQi_jl8k
Entrevista entre el investigador Marvin Minsky, padre de la Inteligencia Artificial y el director de cine, Kike Maillo con motivo de la entrega del galardón Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 2013 al científico estadounidense en la categoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Algoritmos - Big Data - Biopsias Virtuales - Humano - Imágenes - Inteligencia Artificial - Interfaces - Medicina de Precisión - Modelos - Monitoreo - Prompts - Score de Riesgo - Telemedicina.

[illegible]

II.- Complete los espacios en blanco con la palabra que corresponda para que la oración sea un enunciado correcto o verdadero.

1. La idea es desarrollar sistemas capaces de **imitar** funciones cognitivas humanas y que puedan llevar a cabo tareas de manera autónoma.
2. Los modelos de IA intentan aprender del **pasado** (muestras de datos) para predecir lo que ocurrirá en situaciones que todavía no ocurrieron.
3. La **m-Salud** se refiere a prácticas médicas y de salud pública apoyadas en dispositivos móviles, como teléfonos celulares, dispositivos de monitorización de pacientes, asistentes digitales personales y otros dispositivos inalámbricos.
4. Existen innumerables oportunidades para que la medicina se vuelva más **precisa y eficiente** con el aporte de la tecnología en el momento exacto de la atención del paciente.
5. El espectro de acción de las **interfaces** cerebro-computadora (BCI) asociadas a IA va desde decodificar las señales neurales para el control motor hasta mejorar la neuro-retroalimentación para la mejora cognitiva.
6. Es muy importante asegurar que los datos usados para el entrenamiento de los modelos representen las diversas **formas de presentación** de las patologías en los diferentes grupos humanos.
7. La patología digital y la IA pueden integrarse para generar imágenes en alta definición cuya precisión puede identificar matices que escapen a la **agudeza** del ojo humano.
8. La posibilidad de la tecnología vestible (*wearable*), también denominada tecnología corporal o electrónica textil, consiste en dispositivos electrónicos inteligentes usados corporalmente como implantes o accesorios para el control y monitoreo **de signos vitales**.
9. Las historias **clínicas electrónicas** constituyen una mina de oro de datos de pacientes.
10. La calidad de las cámaras de los **teléfonos celulares inteligentes** es cada día mejor y pueden producir imágenes que sean analizadas por algoritmos de IA y brinden ayuda a dermatólogos y oftalmólogos.
11. La integración de la IA con la **telemedicina** permite un monitoreo más frecuente de los pacientes y con mayor caudal de información si se suman los datos recogidos por los dispositivos usables.
12. Para optimizar el progreso de la IA en pediatría son necesarias grandes bases de datos **fisiológicos** que incluyan las diferentes condiciones de salud en las distintas edades.